

一) 积分概念与直接积分法

1. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{x}$, 求 $\int x f'(x) dx$ 。

2. $\int e^{|x|} dx$ 。

(二) 换元积分法

1. 计算下列不定积分

(1) $\int \frac{1}{x^2 - 5x + 6} dx$;

(2) $\int \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$;

(3) $\int \frac{x+4}{x^2 + 5x + 6} dx$;

(4) $\int \frac{x+3}{x^2 + 2x + 2} dx$;

(5) $\int x(1+x^2)^{100} dx$;

(6) $\int \frac{1-x^7}{x(1+x^7)} dx$;

2. 计算下列不定积分

$$(1) \int e^{e^x+x} dx;$$

$$(2) \int \frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x} dx;$$

$$(3) \int \frac{\sqrt{\ln(x+\sqrt{1+x^2})+5}}{\sqrt{1+x^2}} dx;$$

$$(4) \int (x \ln x)^{\frac{3}{2}} (1 + \ln x) dx。$$

3. 计算下列不定积分

$$(1) \int \frac{1}{\sqrt{e^x+1}} dx;$$

$$(2) \int \frac{1}{e^x(1+e^{2x})} dx。$$

4. 计算下列不定积分

$$(1) \int \frac{1}{\sqrt{x(4-x)}} dx;$$

$$(2) \int \frac{x}{\sqrt{1+x+x^2}} dx ;$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} ;$$

5 . 计算下列不定积分

$$(1) \int \frac{\cot x}{\sqrt{\sin x}} dx ;$$

$$(3) \int \frac{\cos 2x}{3 + \sin x \cos x} dx ;$$

$$(4) \int \frac{dx}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x} ;$$

$$(5) \int \frac{\sin x - \cos x}{(\cos x + \sin x)^5} dx ;$$

$$(6) \int \frac{1}{1 + 2 \tan x} dx ;$$

$$(7) \int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx ;$$

$$(8) \int \frac{\sin x}{1+\sin x} dx ;$$

$$(9) \int \frac{1}{1+\sin x+\cos x} dx ;$$

$$(10) \int \frac{1}{\sqrt{2}+\sin x+\cos x} dx .$$

(三) 分部积分法计算不定积分

$$1. \int x^2 \arccot x dx ;$$

第二部分 定积分及其应用

(一) 基本不定积分的计算

1. 计算下列定积分

$$(1) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (1+\sin^4 x) dx ;$$

$$(2) I_n = \int_0^1 (1-x^2)^n dx ;$$

$$(3) \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}} dx ;$$

$$(4) \int_0^1 \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx ;$$

$$(5) \int_0^\pi x \sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} dx ;$$

$$(6) I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx ;$$

$$(7) \int_0^{20} \cos^6 \pi x dx = \text{_____} .$$

2 . 计算下列定积分

$$(1) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin^7 x}{1+x^{10}} + \frac{1}{1+\cos x} \right) dx ;$$

$$(2) \int_0^{n\pi} |\cos x| dx ;$$

$$(3) \int_0^{n\pi} x |\cos x| dx ;$$

(4) 设 $f(x) \in C[-\pi, \pi]$, 且 $f(x) = \frac{x}{1 + \cos^2 x} + \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx$, 求 $f(x)$;

(5) 设 $f(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$, 求 $\int_0^1 x^2 f(x) dx$;

(6) 设 $f(x)$ 可微, 且 $f(0) = 0, F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$ 。

3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+2x}, & x > 0 \\ \frac{1}{4+x^2}, & x \leq 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^5 f(x-1) dx$ 。

4. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$, 证明:

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数;

(2) 若 $f(x)$ 为非增函数, 则 $F(x)$ 为非减函数。

5. 设 $g(x)$ 为可微函数, $f(x)$ 为其反函数 ($x > 0$), 且 $\int_0^{f(x)} g(t) dt = \frac{1}{3}(x^{\frac{3}{2}} - 8)$, 求 $f(x)$ 。

6. 设 $\int_0^x e^t dt = xe^{\theta x}$, (1) 求 θ ; (2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$ 及 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta$ 。

7. 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b xf(x) dx = 0$, 证明: 函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少两个零点。

(二) 定积分等式的证明

1. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 f(x) dx$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0。$$

2. 设 $f(x) \geq 0$ 为以 T 为周期的连续函数, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$ 。

3. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上二阶连续可导, 且 $f(0) = 0$ 。

(1) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶马克劳林公式;

(2) 证明: 存在 $\eta \in [-a, a]$, 使得 $a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx$ 。

4. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶连续可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi)。$$

(三) 定积分不等式的证明

1. 设 $f(x) \in C[a, b]$, 证明: $\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2 \leq (b-a)\int_a^b f^2(x)dx。$

2. 设对任意的 $x, y \in [a, b]$, 有 $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$, 证明:

$$\left|\int_a^b f(x)dx - f(a)(b-a)\right| \leq \frac{(b-a)^2}{2}。$$

3. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx (n \geq 2)$, 证明: $\frac{1}{2(n+1)} < a_n < \frac{1}{2(n-1)}。$

4. 设 $f(x) \in C[a, b]$ 且单调增加, 证明: $\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx。$

5 . 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续且单调减少, 证明: $\int_1^{n+1} f(x)dx \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \int_1^n f(x)dx$ 。

6 . 设 $f(x) \in C[0,1]$ 且单调减少, 证明: 对任意的 $0 < \lambda < 1$, 有 $\int_0^\lambda f(x)dx \geq \lambda \int_0^1 f(x)dx$ 。

7 . 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b f'^2(x)dx。$$

8 . 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx (a < x < b)。$$

9 . 设 $f''(x) \leq 0, x \in [0,1]$, 证明: $\int_0^1 f(x^2)dx \leq f(\frac{1}{3})$ 。

(四) 定积分的应用

1. 设 $y = f(x)$ 为区间 $[0,1]$ 上的非负连续函数。

(1) 证明存在 $c \in (0,1)$ ，使得在区间 $[0,c]$ 上以 $f(c)$ 为高的矩形面积，等于区间 $[c,1]$ 上以 $y = f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积。

(2) 设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且 $f'(x) > -\frac{2f(x)}{x}$ ，证明 (1) 中的 c 是唯一的。

2. 求由圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成平面图形的面积。

3. 求双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ 所围成的面积。

4 . 求由曲线 $y = 4 - x^2$ 与 x 轴围成的部分绕直线 $x = 3$ 旋转一周所成的几何体的体积。

5 . 设 $f(x)$ 满足 $xf'(x) - 2f(x) = -x$, 由 $y = f(x), x = 1$ 及 x 轴 ($x \geq 0$) 所围成的平面区域为 D , 若 D 绕 x 轴旋转一周所围成的几何体体积最小, 求: (1) 曲线 $y = f(x)$ 的方程;
(2) 曲线的原点处的切线与曲线及直线 $x = 1$ 围成的图形面积。

6 . 为清除井底污泥, 用缆绳将抓斗放入井底, 抓起污泥提出井口。设井深 30 米, 都自重 400 牛, 缆绳每米重 50 牛, 抓斗盛污泥 2000 牛, 提升速度为 3 米/秒, 在提升过程中, 污泥以 20 牛/秒的速度从抓斗中漏掉。现将抓斗从井底提升至井口, 问克服重力做功多少?